

Cơ chế di truyền và biến dị

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM — Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử diễn ra qua ba quá trình chính: nhân đôi ADN (truyền thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào), phiên mã (tổng hợp ARN thông tin từ mạch khuôn ADN) và dịch mã (tổng hợp chuỗi polypeptide dựa trên trình tự codon của mARN tại ribosome).

II. PHÂN TÍCH VÀ MỞ RỘNG — Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen, thường liên quan đến một hoặc một số cặp nucleotide, gồm các dạng mất, thêm, thay thế cặp nucleotide. Đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp quan trọng cho quá trình tiến hóa và chọn

giống.

III. VẬN DỤNG — Đột biến nhiễm sắc thể gồm đột biến cấu trúc (mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn) và đột biến số lượng nhiễm sắc thể (thể dị bội và thể đa bội). Các dạng đột biến này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng cũng là nguồn nguyên liệu quý trong chọn giống cây trồng, vật nuôi.

IV. VÍ DỤ CÓ HƯỚNG DẪN — Xét một tình huống tiêu biểu của bài “Cơ chế di truyền và biến dị”. Trước hết xác định dữ kiện, khái niệm hoặc quy tắc liên quan; tiếp theo lựa chọn phương pháp, trình bày từng bước và kiểm tra điều kiện áp

dụng. Sau khi có kết quả, đối chiếu lại với yêu cầu, giải thích ý nghĩa và chỉ ra lỗi sai thường gặp. Cách làm này giúp học sinh không chỉ ghi nhớ đáp án mà còn hình thành quy trình giải quyết vấn đề có thể dùng cho các câu hỏi tương tự.

V. BÀI TẬP LUYỆN TẬP — Bài 1: trình bày lại nội dung cốt lõi bằng sơ đồ hoặc bảng so sánh. Bài 2: giải một trường hợp cơ bản và giải thích từng bước. Bài 3: thay đổi một dữ kiện của ví dụ để dự đoán kết quả mới. Bài 4: tìm và sửa một lời giải hoặc nhận định sai. Bài 5: liên hệ kiến thức với một hiện tượng trong học tập hoặc đời sống. Học sinh nên làm độc lập trước, sau đó trao đổi cách giải và tự

chấm theo tiêu chí đúng kiến thức, đủ lập luận, rõ trình bày.

VI. TỔNG KẾT VÀ TỰ HỌC — Sau bài học, học sinh cần tự trả lời được ba câu hỏi: kiến thức nào là nền tảng, dấu hiệu nào cho biết nên áp dụng kiến thức đó, và làm thế nào kiểm tra kết quả. Hãy lập một trang ghi chú gồm từ khóa, công thức hoặc luận điểm chính, một ví dụ mẫu và một lỗi dễ mắc. Ôn lại sau một ngày và một tuần, đồng thời tự tạo thêm câu hỏi vận dụng để củng cố khả năng nhớ lâu và sử dụng kiến thức linh hoạt.